

HSC/Alim 2026

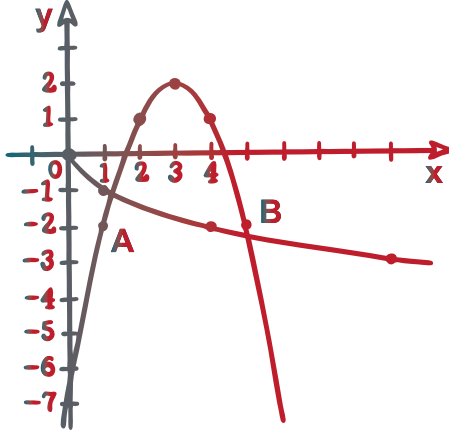
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়-০২ : ভেক্টর



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার



অধ্যায় ০২

ভেক্টর

লেকচার-১৪

♦ টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆	T-01: ভেক্টরের প্রকারভেদ এবং যোগ-বিয়োগ সংক্রান্ত	-	2	-	-	2	-	1	1	-	-	6
☆☆☆	T-02: ভেক্টরের ডট গুণন এবং লম্ব সংক্রান্ত	1	1	3	-	2	2	-	1	-	-	10
☆☆	T-03: দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	4
☆☆☆	T-04: ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ ও উপাংশ নির্ণয় সংক্রান্ত	2	1	2	2	2	1	2	2	-	-	14
☆☆	T-05: ভেক্টরের ক্রস গুণন ও বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	5
☆☆	T-06: ভেক্টরদ্বয় দ্বারা গঠিত সমতলের উপর লম্ব একক ভেক্টর সংক্রান্ত	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4
	T-07: দুই বিন্দুগামী অথবা একটি বিন্দুগামী ও কোনো ভেক্টরের সমান্তরাল রেখার ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MCQ প্রশ্ন

- যদি $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} - \lambda\hat{j} + 10\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হয় তবে λ এর মান কত? [DB'19]
(a) -13 (b) -12 (c) 12 (d) 13
- $\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$, $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $-\hat{i} + \hat{j} + a\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থিত হলে ধ্রুবক a এর মান কত? [DB'19]
(a) -2 (b) -1 (c) 0 (d) 2
- $\vec{P} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ এবং $\vec{Q} = \hat{i} + \hat{j} - 6\hat{k}$ হলে $\vec{P}$ ও $\vec{Q}$ এর লব্ধি ভেক্টর কোনটি? [RB'19]
(a) $-2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ (b) $2\hat{i} + 3\hat{j} - 8\hat{k}$
(c) $4\hat{i} + \hat{j} + 4\hat{k}$ (d) $4\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k}$
- $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$ ভেক্টরটি দ্বারা z-অক্ষের সাথে উৎপন্ন কোণের পরিমাণ- [RB'19]
(a) $-\cos^{-1} \frac{5}{\sqrt{38}}$ (b) $\cos^{-1} \frac{5}{\sqrt{38}}$
(c) $\cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{38}}$ (d) $\cos^{-1} \frac{3}{\sqrt{38}}$
- $3\hat{i} + 2\hat{j} + a\hat{k}$ এবং $4\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে a এর মান কত? [Ctg.B'19]
(a) -6 (b) 1 (c) 6 (d) 12
- $\vec{A} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ দুটি ভেক্টর হলে- [BB'19]
(i) $\vec{A}$ ভেক্টরের মান $\sqrt{3}$
(ii) $\vec{A}$ ভেক্টরের উপর $\vec{B}$ ভেক্টরের অভিক্ষেপ $\frac{8}{\sqrt{3}}$
(iii) ভেক্টর দুটির অন্তর্গত কোণ $\cos^{-1} \frac{8}{\sqrt{66}}$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$ ভেক্টর দুটি কোনো সামান্তরিকের দুটি সম্মিহিত বাহু নির্দেশ করে।
- সামান্তরিকটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [BB'19]
(a) 30 (b) 15 (c) $\frac{1}{2}\sqrt{30}$ (d) $\sqrt{30}$
- সামান্তরিকটির কর্ণের সমান্তরাল একক ভেক্টর কোনটি? [BB'19]
(a) $\frac{1}{26}(5\hat{j} + \hat{k})$ (b) $\frac{1}{\sqrt{26}}(5\hat{j} + \hat{k})$
(c) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + 2\hat{j})$ (d) $\frac{1}{\sqrt{11}}(-\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k})$

MCQ উত্তরমালা

01. d	02. b	03. -	04. b	05. a	06. d	07. d	08. b
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





09. $\underline{A} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\underline{B} = \hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ হলে $\underline{A}$ এর উপর $\underline{B}$ এর লম্ব অভিক্ষেপ কত? [SB'19]

(a) $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (b) $\frac{3}{2}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ (d) $\sqrt{6}$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\underline{A} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ এবং $\underline{B} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$

10. $\underline{B} \times \underline{A}$ নিচের কোনটি? [CB'19]

(a) $\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ (b) $3\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$
(c) $-\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ (d) $-\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$

11. $\underline{P} = \sqrt{2}\hat{i} + \alpha\hat{j}$ এবং $\underline{Q} = \hat{i} + \sqrt{2}\hat{j}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে α এর মান কত হবে? [JB'19]

(a) -2 (b) -1 (c) $\sqrt{2}$ (d) 2

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\underline{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ ও $\underline{b} = 4\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ দুটি ভেক্টর।

12. a ও b এর লব্ধি ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর কোনটি? [Din.B'19]

(a) $\frac{1}{\sqrt{41}}(6\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$ (b) $\frac{1}{\sqrt{69}}(-2\hat{i} - 4\hat{j} + 7\hat{k})$
(c) $\frac{1}{\sqrt{29}}(2\hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k})$ (d) $\frac{1}{\sqrt{417}}(5\hat{i} + 14\hat{j} + 14\hat{k})$

13. $\underline{a} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ ভেক্টরের দিক বরাবর $\underline{b} = \hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ এর অংশক কত? [DB'17]

(a) $\frac{3}{21}\hat{a}$ (b) $-\frac{3}{21}\hat{a}$ (c) $-\frac{3}{\sqrt{21}}\hat{a}$ (d) $\frac{3}{\sqrt{21}}\hat{a}$

14. $\underline{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ ভেক্টরটি Z-অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তা হলো- [DB'17]

(a) $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right)$ (b) $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{9}\right)$
(c) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ (d) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$

15. P(1, 3, 4) ও Q(2, -3, 5) হলে- [Ctg.B'17]

(i) Q বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $2\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$
(ii) $\underline{OP}$ এর একক ভেক্টর $\frac{1}{\sqrt{26}}(\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$
(iii) $\underline{OP}$ বরাবর $\underline{OQ}$ এর অভিক্ষেপ $= \frac{1}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

16. a এর মান কত হলে $2\hat{i} - 3\hat{j} + a\hat{k}$ ও $3\hat{i} - 4\hat{j} + 3\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হবে? [Ctg.B'17]

(a) -6 (b) -2 (c) 2 (d) 6

17. $\underline{a} = \hat{i} + \hat{j}$ এবং $\underline{b} = \hat{j} + \hat{k}$ হলে $|\underline{a} \times \underline{b}|$ - [BB'17]

(a) 1 (b) $\sqrt{-1}$ (c) $\sqrt{3}$ (d) $\sqrt{-3}$

18. $\underline{A}$ ও $\underline{B}$ উভয়ের উপর লম্ব ভেক্টর কোনটি? [CB'17]

(a) $\underline{A} + \underline{B}$ (b) $\frac{\underline{A} + \underline{B}}{|\underline{A} + \underline{B}|}$ (c) $\underline{A} \times \underline{B}$ (d) $\frac{\underline{A} \times \underline{B}}{|\underline{A} \times \underline{B}|}$

MCQ উত্তরমালা

09. a	10. a	11. d	12. a	13. d	14. c	15. a	16. a	17. c	18. c
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $2 - 4\lambda + 50 = 0 \therefore \lambda = 13$

02. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & a \end{vmatrix} = 0$
 $\Rightarrow 1(-a - 1) - 1(a + 1) - 1(1 - 1) = 0$
 $\Rightarrow -a - 1 - a - 1 = 0 \Rightarrow -2a = 2 \therefore a = -1$

03. $\underline{P} + \underline{Q} = 4\hat{i} + 3\hat{j} - 8\hat{k}$

04. $\cos^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{2^2+3^2+5^2}}\right) = \cos^{-1}\frac{5}{\sqrt{38}}$

05. $3 \times 4 + 2 \times (-3) + a \times 1 = 0 \Rightarrow a = -6$

06. $|\underline{A}| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$; $B \cos \theta = \frac{\underline{A} \cdot \underline{B}}{A} = \frac{8}{\sqrt{3}}$

$\cos \theta = \frac{\underline{A} \cdot \underline{B}}{A \times B} = \frac{8}{\sqrt{3} \times \sqrt{22}} \therefore \theta = \cos^{-1} \frac{8}{\sqrt{66}}$

07. $\underline{a} \times \underline{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 2\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$

$\therefore A = |\underline{a} \times \underline{b}| = \sqrt{4+1+25} = \sqrt{30}$ বর্গ একক

08. কর্ণের ভেক্টর $= \underline{a} + \underline{b}$

$= (\hat{i} + 2\hat{j}) + (-\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}) = 5\hat{j} + \hat{k}$

$\therefore$ একক ভেক্টর $= \frac{1}{\sqrt{25+1}} \cdot (5\hat{j} + \hat{k}) = \frac{1}{\sqrt{26}}(5\hat{j} + \hat{k})$

09. $\frac{\underline{B} \cdot \underline{A}}{|\underline{A}|} = \frac{2-1+2}{\sqrt{2^2+1^2+1^2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$

10. $\underline{B} \times \underline{A} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$
 $= \hat{i}(2-1) - \hat{j}(1+1) + \hat{k}(-1-2) = \hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$

11. $\frac{\sqrt{2}}{1} = \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \therefore \alpha = 2$

12. $\frac{\underline{a} + \underline{b}}{|\underline{a} + \underline{b}|} = \frac{6\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{6^2+2^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{41}}(6\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$

13. $|\underline{b}| \cos \theta = \frac{\underline{a} \cdot \underline{b}}{|\underline{a}|} = \frac{2+4-3}{\sqrt{2^2+4^2+1^2}} = \frac{3}{\sqrt{21}}$
 $\therefore \underline{a}$ এর দিক বরাবর অংশক $\frac{3}{\sqrt{21}}\hat{a}$

14. $(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) \cdot \hat{k} = 2 \Rightarrow 3 \cdot 1 \cdot \cos \theta = 2 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

15. (i) $\underline{OQ} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$

(ii) $\frac{1}{\sqrt{1+9+16}}(\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) = \frac{1}{\sqrt{26}}(\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$

(iii) $|\underline{OQ}| \cos \theta = \frac{\underline{OP} \cdot \underline{OQ}}{|\underline{OP}|} = \frac{2-9+20}{\sqrt{1+9+16}} = \frac{13}{\sqrt{26}}$

16. $(2\hat{i} - 3\hat{j} + a\hat{k}) \cdot (3\hat{i} - 4\hat{j} + 3\hat{k}) = 0$

$\Rightarrow 6 + 12 + 3a = 0 \Rightarrow a = -6$





❖ টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

শুরু ত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆	T-01: ভেক্টরের প্রকারভেদ এবং যোগ-বিয়োগ সংক্রান্ত	3	-	-	1	-	-		1	-	-	1	-	-	3
☆☆	T-02: ভেক্টরের ডট গুণন এবং লম্ব সংক্রান্ত	5	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	5
☆☆	T-03: দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয়	1	1	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	3
☆☆☆	T-04: ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ ও উপাংশ নির্ণয় সংক্রান্ত	1	10	1	1	-	1	2	2	1	1	2	-	-	12
☆	T-05: ভেক্টরের ক্রস গুণন ও বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
☆☆	T-06: ভেক্টরদ্বয় দ্বারা গঠিত সমতলের উপর লম্ব একক ভেক্টর সংক্রান্ত	-	2	1	1	2	-	-		-	-	-	-	-	3
☆	T-07: দুই বিন্দুগামী অথবা একটি বিন্দুগামী ও কোনো ভেক্টরের সমান্তরাল রেখার ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয়	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2

CQ প্রশ্ন

01. (ক) $A(2, -3, 1)$ এবং $B(-1, 0, 4)$ হলে $\overrightarrow{AB}$ নির্ণয় কর। [DB'19]
02. $\vec{b} = \hat{i} - 2\hat{j}$ এবং $\vec{c} = \hat{i} + p\hat{j} + 2\hat{k}$ [DB'19]
(খ) $\vec{b}$ ও $\vec{c}$ এর মধ্যবর্তী কোণ 45° হলে p এর মান নির্ণয় কর।
03. $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{d} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$. [DB'19]
(গ) $\vec{a}$ এবং $\vec{d}$ যে সমতলে অবস্থিত তার উপর লম্ব একক ভেক্টর নির্ণয় কর।
04. $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{B} = 2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$, $\vec{C} = a\hat{i} - 7\hat{j} + 10\hat{k}$
(ক) $\vec{A}$ এর উপর $\vec{B}$ এর অভিক্ষেপ নির্ণয় কর। [RB'19]
(খ) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ দ্বারা গঠিত সমতলের উপর লম্ব একক ভেক্টরটি 'a' এর কোন মানের জন্য $\vec{C}$ এর উপর লম্ব হবে তা নির্ণয় কর।
05. (ক) $4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $3\hat{i} - 4\hat{j} + a\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে, a এর মান কত? [Ctg.B'19]
06. (ক) $A(1, 5, 2)$ এবং $B(2, -3, 4)$ বিন্দুগামী সরলরেখার ভেক্টর সমীকরণ নির্ণয় কর। [SB'19]
07. দৃশ্যকল্প-২: $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} - 4\hat{j} - 3\hat{k}$ [All Board'18]
(খ) $\vec{A}$ বরাবর $\vec{B}$ এর উপাংশ নির্ণয় কর।
08. (ক) উদাহরণসহ একক ভেক্টর এর সংজ্ঞা দাও। [SB'17]
09. তিনটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক $P(-3, -2, -1)$; $Q(4, 0, -3)$ এবং $S(6, -7, 8)$ । [SB'17]
(গ) উদ্দীপকের আলোকে ΔPQS এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
10. (ক) $\vec{P} = \hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{Q} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ হলে, দেখাও যে, $\vec{P} + \vec{Q}$ এবং $\vec{P} - \vec{Q}$ পরস্পর লম্ব। [JB'17]
11. $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{C} = \hat{i} + b\hat{j} + 3\hat{k}$
(গ) $\vec{A} + \vec{B}$ এবং $\vec{A} \times \vec{B}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর। [Din.B'17]

CQ প্রশ্নের সমাধান

01. (ক) Solⁿ: $\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{B} = -\hat{i} + 4\hat{k}$
 $\overrightarrow{AB} = \vec{B} - \vec{A} = (-\hat{i} + 4\hat{k}) - (2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k})$
 $\therefore \overrightarrow{AB} = -3\hat{i} + 3\hat{j} + 3\hat{k}$ (Ans.)
02. (খ) Solⁿ: $\vec{b} = \hat{i} - 2\hat{j}$; $\vec{c} = \hat{i} + p\hat{j} + 2\hat{k}$; $\vec{b} \cdot \vec{c} = bc \cos \theta$
এখন $\theta = 45^\circ$; $|\vec{b}| = b = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$
 $|\vec{c}| = c = \sqrt{1^2 + p^2 + 2^2} = \sqrt{p^2 + 5}$
 $\Rightarrow (\hat{i} - 2\hat{j}) \cdot (\hat{i} + p\hat{j} + 2\hat{k}) = \sqrt{5} \times \sqrt{p^2 + 5} \times \cos 45^\circ$
 $\Rightarrow 1 - 2p = \sqrt{5p^2 + 25} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \dots \dots \dots (i)$
 $\Rightarrow (1 - 2p)^2 = \frac{5p^2 + 25}{2}$
 $\Rightarrow 5p^2 + 25 = 2(1 - 4p + 4p^2)$
 $\Rightarrow 5p^2 + 25 = 2 - 8p + 8p^2$
 $\Rightarrow 3p^2 - 8p - 23 = 0 \Rightarrow p = \frac{4 \pm \sqrt{85}}{3}$ (Ans.)





03.

(গ) Solⁿ: $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$; $\vec{d} = 3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ $\vec{a}$ ও $\vec{d}$ এর সমতলে অবস্থিত লম্ব একক ভেক্টর $= \pm \frac{\vec{a} \times \vec{d}}{|\vec{a} \times \vec{d}|}$

$$\text{এখন, } \vec{a} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(6 - 1) - \hat{j}(4 + 3) + \hat{k}(-2 - 9)$$

$$\therefore \vec{a} \times \vec{d} = 5\hat{i} - 7\hat{j} - 11\hat{k}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় একক ভেক্টর} = \pm \frac{5\hat{i} - 7\hat{j} - 11\hat{k}}{\sqrt{5^2 + (-7)^2 + (-11)^2}}$$

$$= \pm \frac{5\hat{i} - 7\hat{j} - 11\hat{k}}{\sqrt{195}} \text{ (Ans.)}$$

04.

(ক) Solⁿ: $\vec{A} \cdot \vec{B} = 2 \times 2 + 3 \times 1 + (-1) \times 1 = 6$

$$|\vec{A}| = A = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{14}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় অভিক্ষেপ} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{A} = \frac{6}{\sqrt{14}}$$

$$(খ) \text{ Sol}^n: \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(3 + 1) - \hat{j}(2 + 2) + \hat{k}(2 - 6)$$

$$= 4\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{4^2 + (-4)^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{3}$$

 $\vec{A} \times \vec{B}$ দ্বারা গঠিত সমতলের উপর লম্ব একক ভেক্টর

$$\frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|} = \frac{4\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}}{4\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k})$$

$$\text{হলে, } \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}) \cdot (a\hat{i} - 7\hat{j} + 10\hat{k}) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}(a - 3) = 0$$

$$\boxed{a = 3} \text{ (Ans.)}$$

05.

(ক) Solⁿ: ধরি, $\vec{A} = 4\hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ এবং $\vec{B} = 3\hat{i} - 4\hat{j} + a\hat{k}$

$$\text{শর্তমতে, } \vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow 12 - 8 - 3a = 0$$

$$\Rightarrow 3a = 4 \therefore a = \frac{4}{3} \text{ (Ans.)}$$

06.

(ক) Solⁿ: $\vec{A} = \hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}$

$$\vec{B} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$$

$$\therefore \vec{r} = (1 - \lambda)\vec{A} + \lambda\vec{B}$$

$$= (1 - \lambda)(\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}) + \lambda(2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k})$$

$$= (1 - \lambda + 2\lambda)\hat{i} + (5 - 5\lambda - 3\lambda)\hat{j} + (2 - 2\lambda + 4\lambda)\hat{k}$$

$$= (1 + \lambda)\hat{i} + (5 - 8\lambda)\hat{j} + (2 + 2\lambda)\hat{k} \text{ (Ans.)}$$

07.

(খ) Solⁿ: A বরাবর B এর উপাংশ, $B \cos \theta \hat{A} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}|^2} \vec{A}$

$$= \frac{3 - 8 - 18}{3^2 + 2^2 + 6^2} (3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k})$$

$$= -\frac{23}{49} (3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}) \text{ (Ans.)}$$

08.

(ক) Solⁿ: একক ভেক্টর: কোনো নির্দিষ্ট দিকে কোন ভেক্টরের মান

$$\text{একক হলে, তাকে একক ভেক্টর বলে। যেমন: } \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

একক ভেক্টর।

09.

(গ) Solⁿ: $\vec{PQ} = (4\hat{i} - 3\hat{k}) - (-3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k})$

$$= 7\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$$

$$\vec{PS} = (6\hat{i} - 7\hat{j} + 8\hat{k}) - (-3\hat{i} - 2\hat{j} - \hat{k})$$

$$= 9\hat{i} - 5\hat{j} + 9\hat{k}$$

$$\therefore \Delta PQS \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |(\vec{PQ} \times \vec{PS})|$$

$$\therefore \vec{PQ} \times \vec{PS} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 7 & 2 & -2 \\ 9 & -5 & 9 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(18 - 10) - \hat{j}(63 + 18) + \hat{k}(-35 - 18)$$

$$= 8\hat{i} - \hat{j} \times 81 - 53\hat{k}$$

$$\therefore \Delta PQS \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \sqrt{8^2 + (-81)^2 + (-53)^2}$$

$$= 48.5644 \text{ sq. unit (Ans.)}$$

10.

(ক) Solⁿ: $\vec{P} + \vec{Q} = 4\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$

$$\vec{P} - \vec{Q} = -2\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k}$$

$$\therefore (\vec{P} + \vec{Q}) \cdot (\vec{P} - \vec{Q}) = -8 + 3 + 5 = 0$$

$$\therefore (\vec{P} + \vec{Q}) \text{ এবং } (\vec{P} - \vec{Q}) \text{ পরস্পর লম্ব।}$$

11.

(গ) Solⁿ: $(\vec{A} + \vec{B}) = 3\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k}$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i}(-3 + 2) - \hat{j}(-2 + 1) + \hat{k}(4 - 3) = -\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$$

$$\therefore \cos \theta = \frac{(\vec{A} + \vec{B}) \cdot (\vec{A} \times \vec{B})}{|\vec{A} + \vec{B}| |\vec{A} \times \vec{B}|} = \frac{-3 + 5 - 2}{\sqrt{3^2 + 5^2 + (-2)^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 1 + 1}}$$

$$\cos \theta = 0 \therefore \theta = 90^\circ$$

